La régénération des récifs coralliens par électrolyse



Source :
https://lemoana.intercontinental.com/fr/resort/preservation-of-the-coral-reefs-with-denis-schneider

numéro d'inscription : 13272

Noms : Matthieu Lopez
Milan Jacq

Les Coraux

Corail

Animal marin des mers chaudes, qui sécrète un squelette calcaire ($CaCO_3$), de couleur rouge ou blanche.



Source : lemagdesanimaux.ouest-france.fr



Source : peapix.com

Pourquoi sont-ils en danger ?

Changement Globaux

- Hausse des températures de la mer
- Hausse du niveau de CO_2
- Acidification des océans

Blanchissement corallien



Source : www.fondationdelamer.org



Source : www.coralguardian.org

Comment les préserver et les régénérer ?

La méthode biorock

Mise en place d'une électrolyse

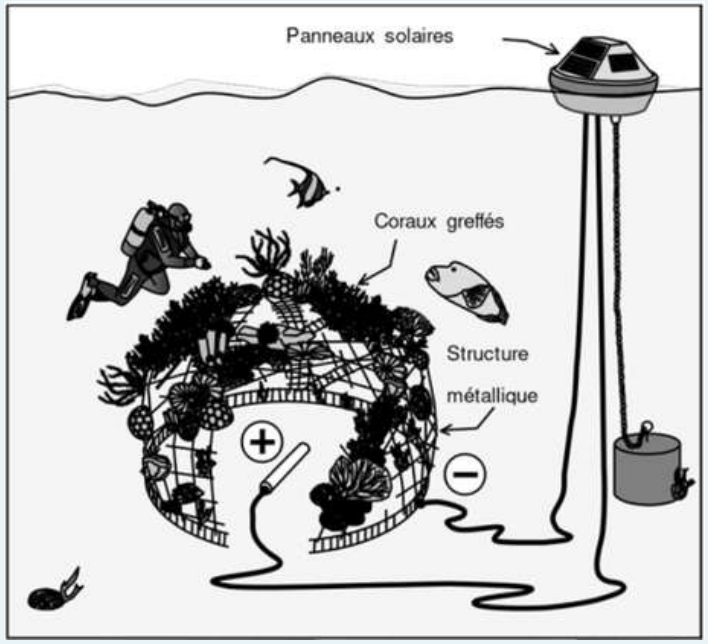
$$Ca^{2+} + {CO_3}^{2-} \rightarrow CaCO_3\,(s)$$

$$K_s\,(CaCO_3) = 4,8 \times 10^{-9}$$

Expérience réalisée par un professeur à Wallis et Futuna

Résultats, les coraux

- résistent mieux au stress
- croient 2 à 8 fois plus rapide que les coraux naturels
- ont une capacité de réparation des dommages physiques jusqu'à 20 fois supérieure



Source : www.physix.fr

Problématique

Comment régénérer les récifs coralliens par électrolyse ?

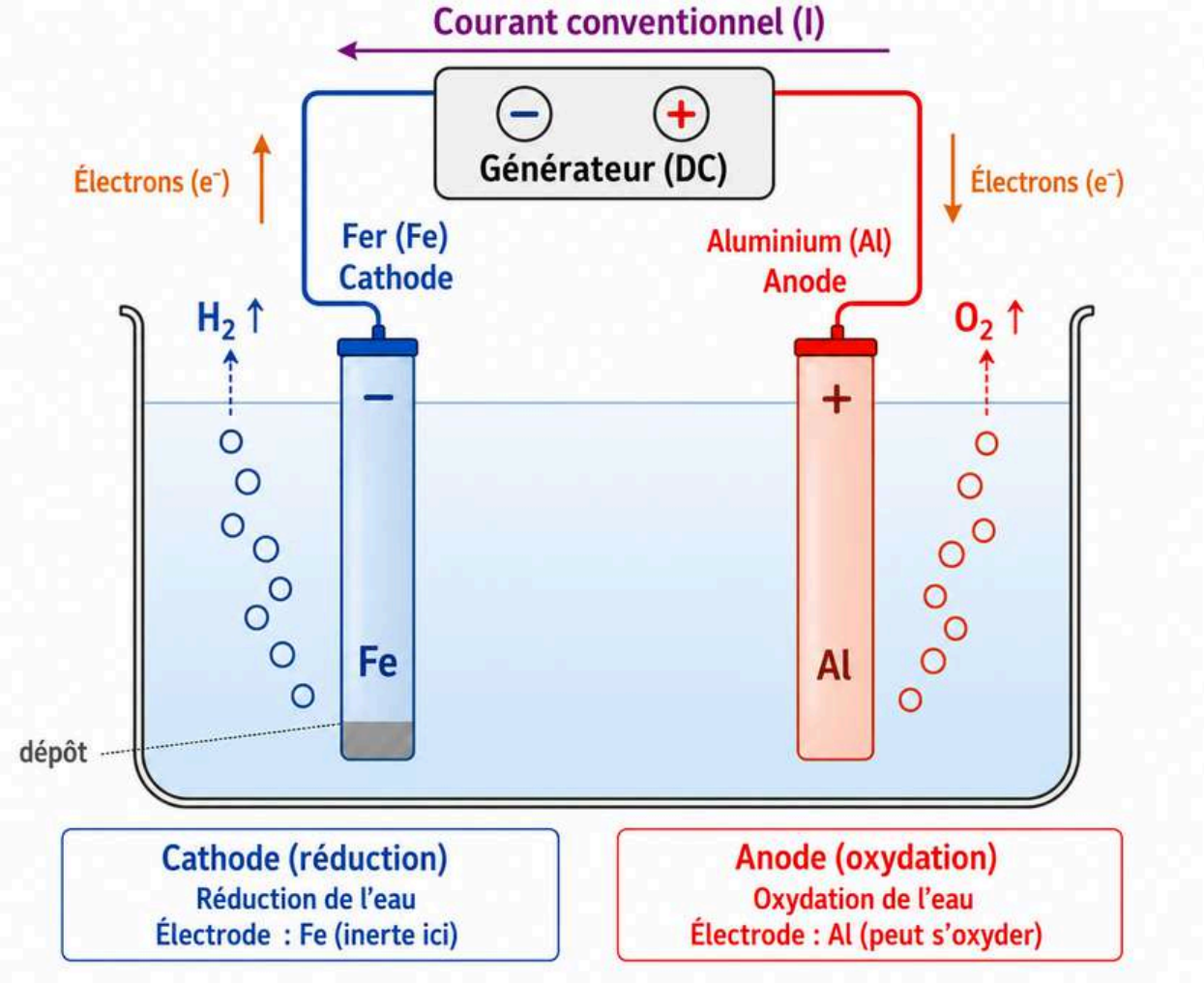
Sommaire

01 Élaboration et mise en œuvre du protocole expérimental

02 Optimisation des performances du système

01 — Élaboration et mise en œuvre du protocole expérimental

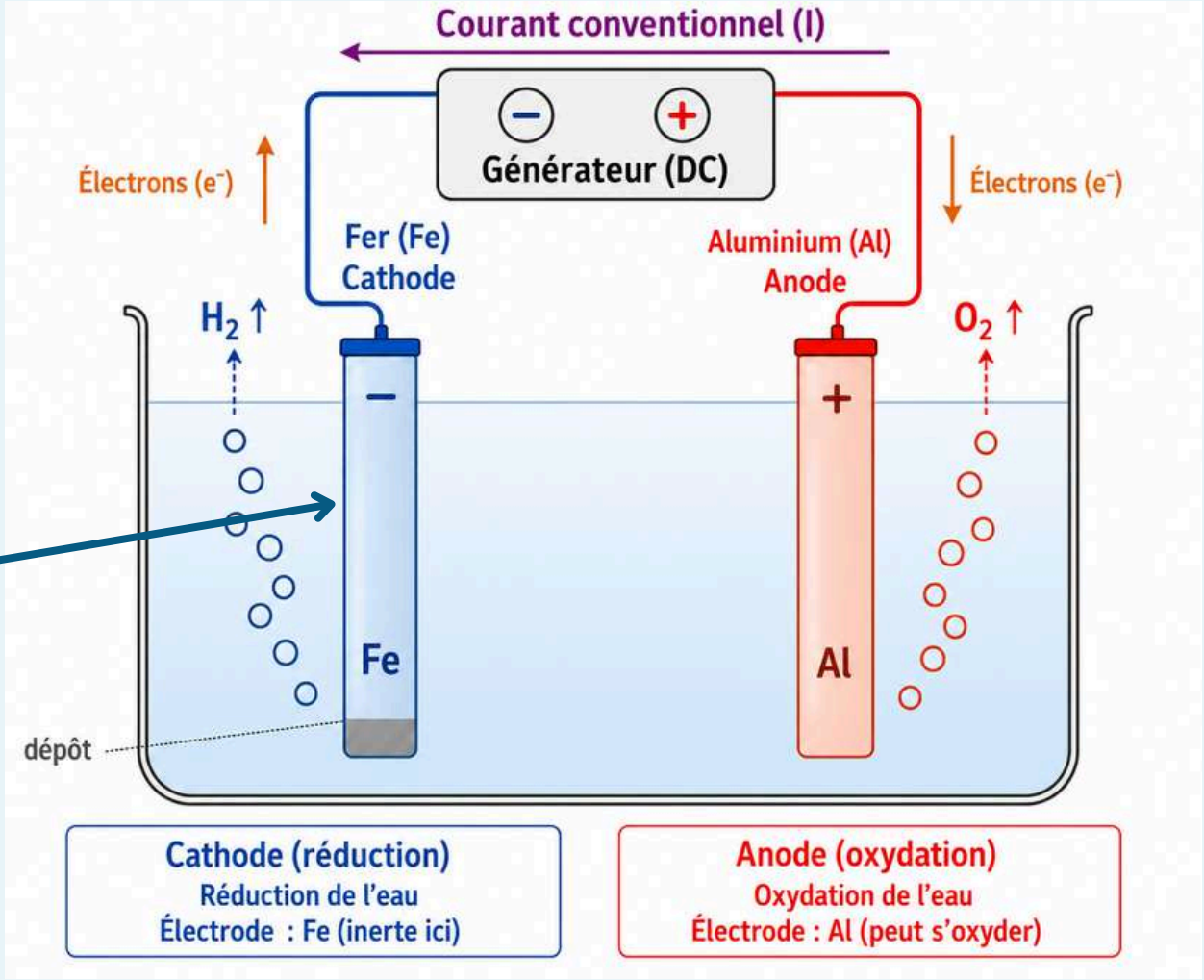
1) Principe de l'électrolyse



générée par IA

01 — Élaboration et mise en œuvre du protocole expérimental

1) Principe de l'électrolyse



Augmentation locale du pH

générée par IA

1) Principe de l'électrolyse

Anode

$$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$$

Cathode

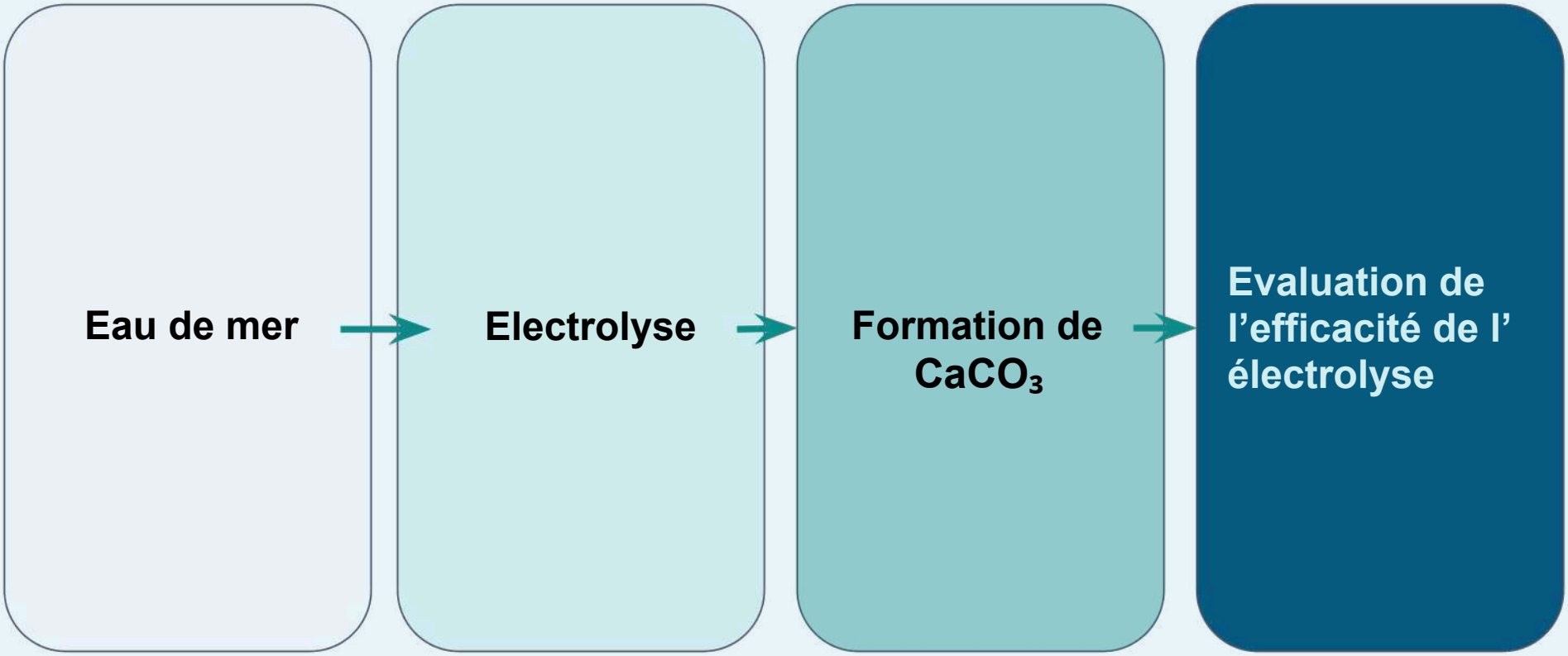
$$H_2O + e^- \rightarrow \frac{1}{2}H_2 + \boxed{HO^-}$$

Au cours de l'électrolyse :

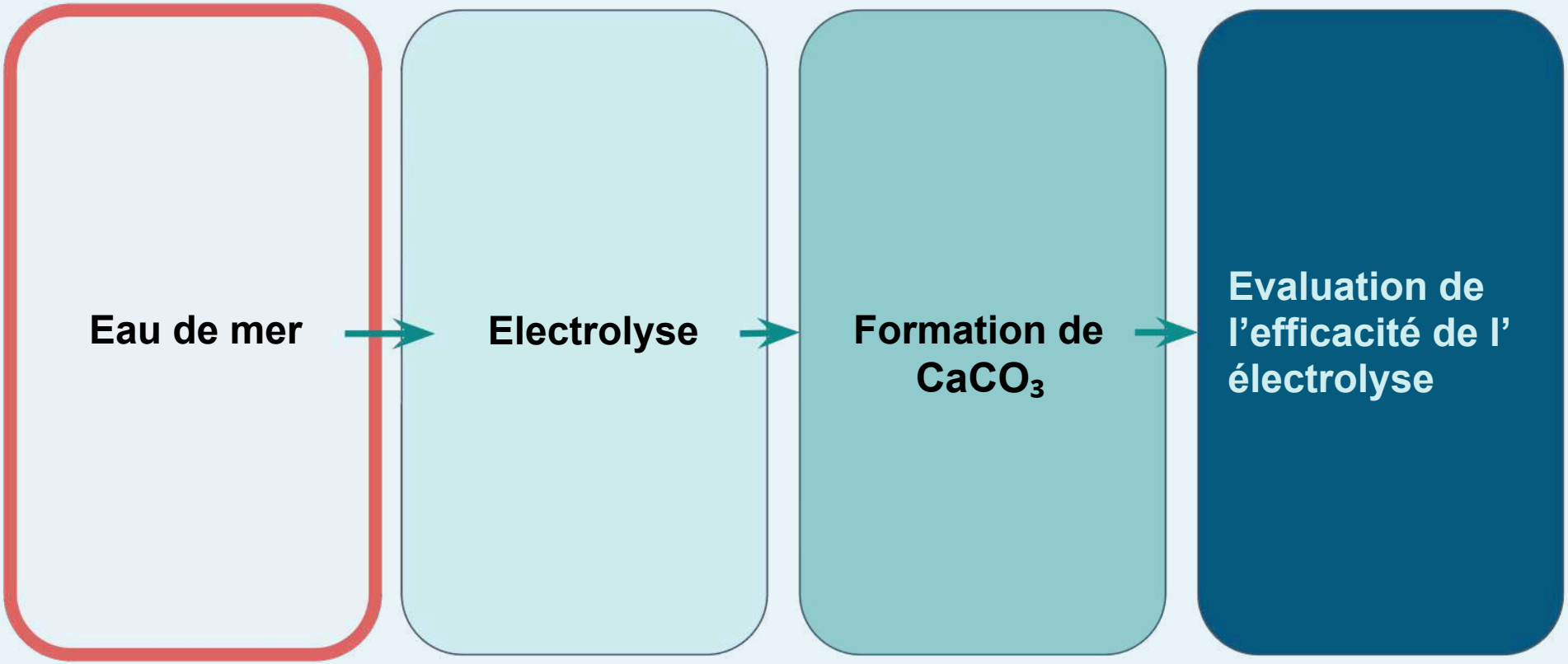
$$HCO_3^- + HO^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$$

$$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3\,(s)$$

01 — Élaboration et mise en œuvre du protocole expérimental



01 — Élaboration et mise en œuvre du protocole expérimental



2) Création de l'eau de mer

Composition	Eau de mer	Eau réalisée
Source d'ions calcium	0,40 g/L	0,401 g/L
Source de Bicarbonate	0,14 g/L	0,177 g/L
Chlorure de sodium (NaCl)	$c = 35g.L^{-1}$	$c = 1g.L^{-1}$

Compatible avec l'eau de mer

Pas compatible avec l'eau de mer

2) Création de l'eau de mer



Problème

→ l'électrolyse produit du Cl_2 à l'anode.

→ GAZ TOXIQUE

Ajout de NaCl

→
- Améliore la conductivité.
- Mais, favorise la production de Cl_2 .
- Travail sous hotte.

2) Création de l'eau de mer

Source de Calcium

	Chaux éteinte $Ca(OH)_2$	**Chlorure de Calcium $CaCl_2$**
Problème	• Solubilité faible dans l'eau • Modifie le pH	Favorise la production de Cl_2

2) Création de l'eau de mer

Source de Calcium

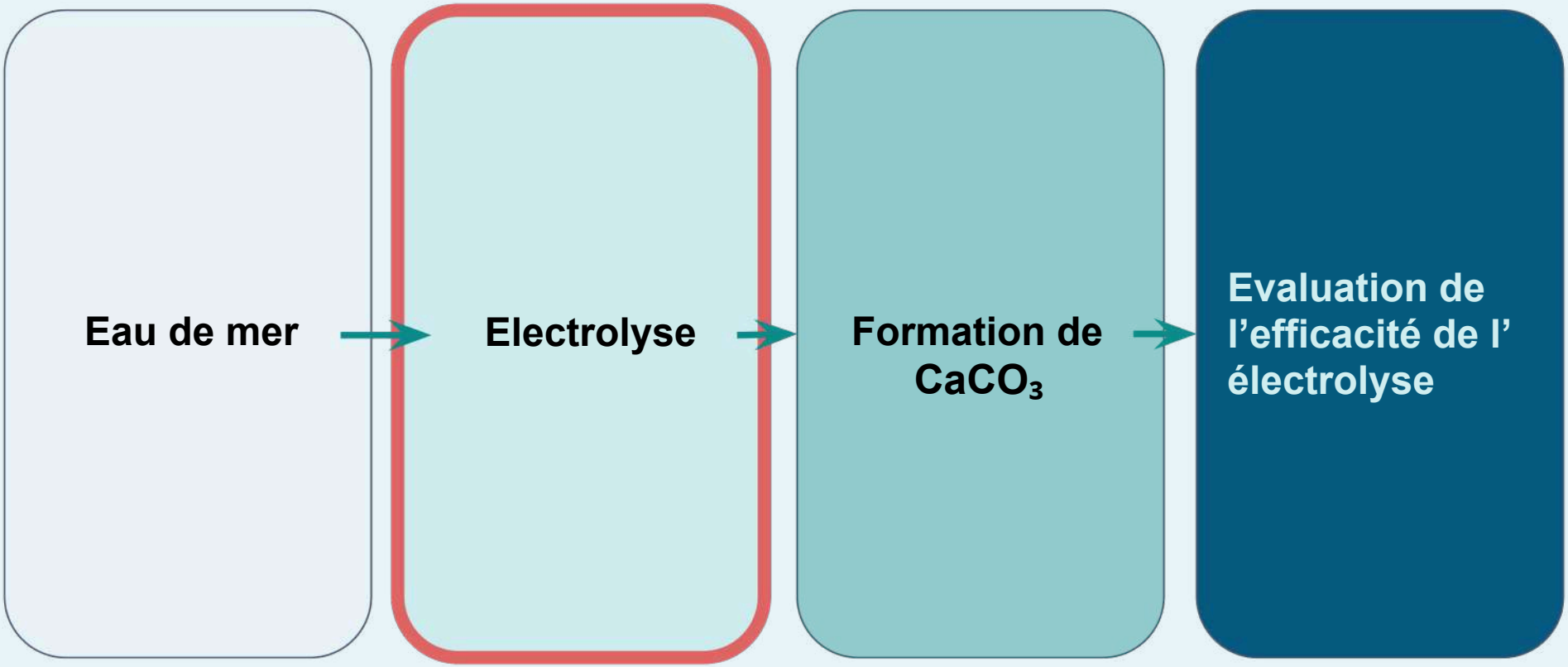
Sulfate de Calcium

$CaSO_4$



- **Bonne solubilité**
- **Ne favorise pas la production de Cl_2**

01 — Élaboration et mise en œuvre du protocole expérimental



3) Electrolyse

Choix de l'intensité

Travail à intensité fixée :

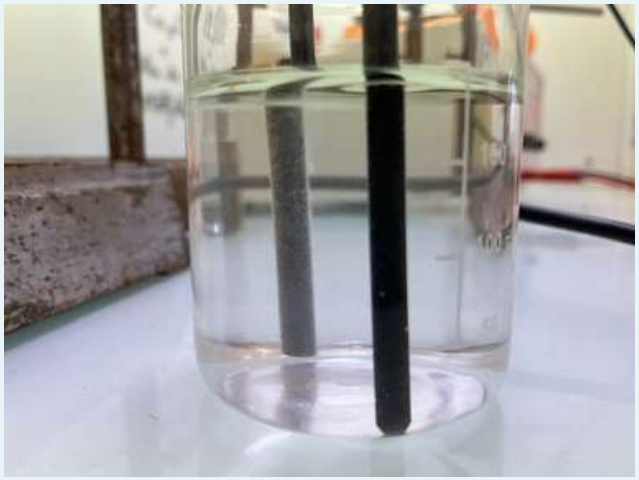
$I_0 = 0,2$ A

- Réalisé avec une alimentation limitée en courant
- Intensité qui correspond aux dimensions des électrodes
- Respect de la sécurité du laboratoire

3) Electrolyse

Choix des électrodes

Premier Choix :



2 électrodes de graphites

Problème :

- **Production de Cl_2**
- **électrodes friables**
- **dépot de moins bonne qualité**

Deuxième choix :



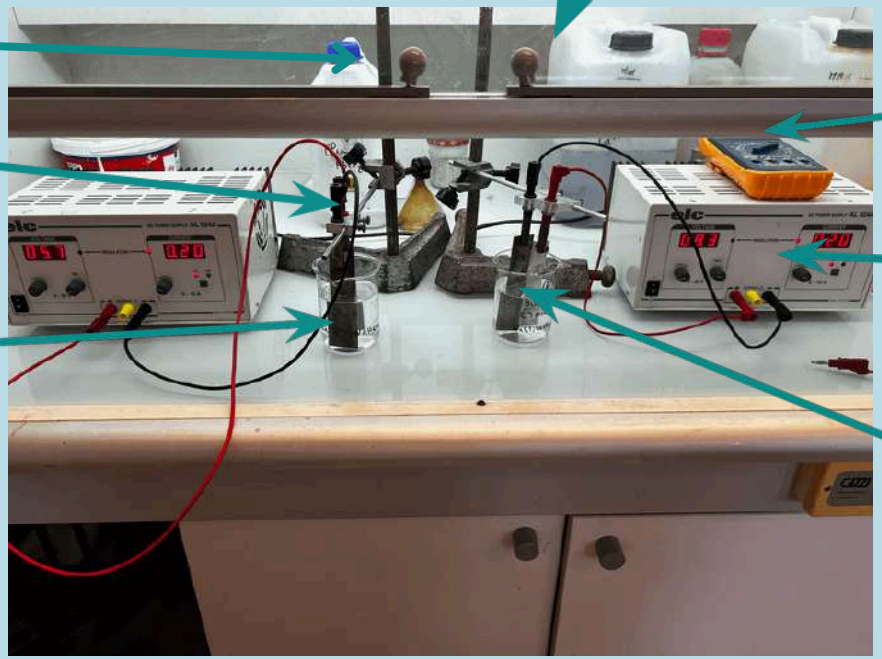
Cathode (-) : Fer

Anode (+) : Aluminium (sacrificielle)

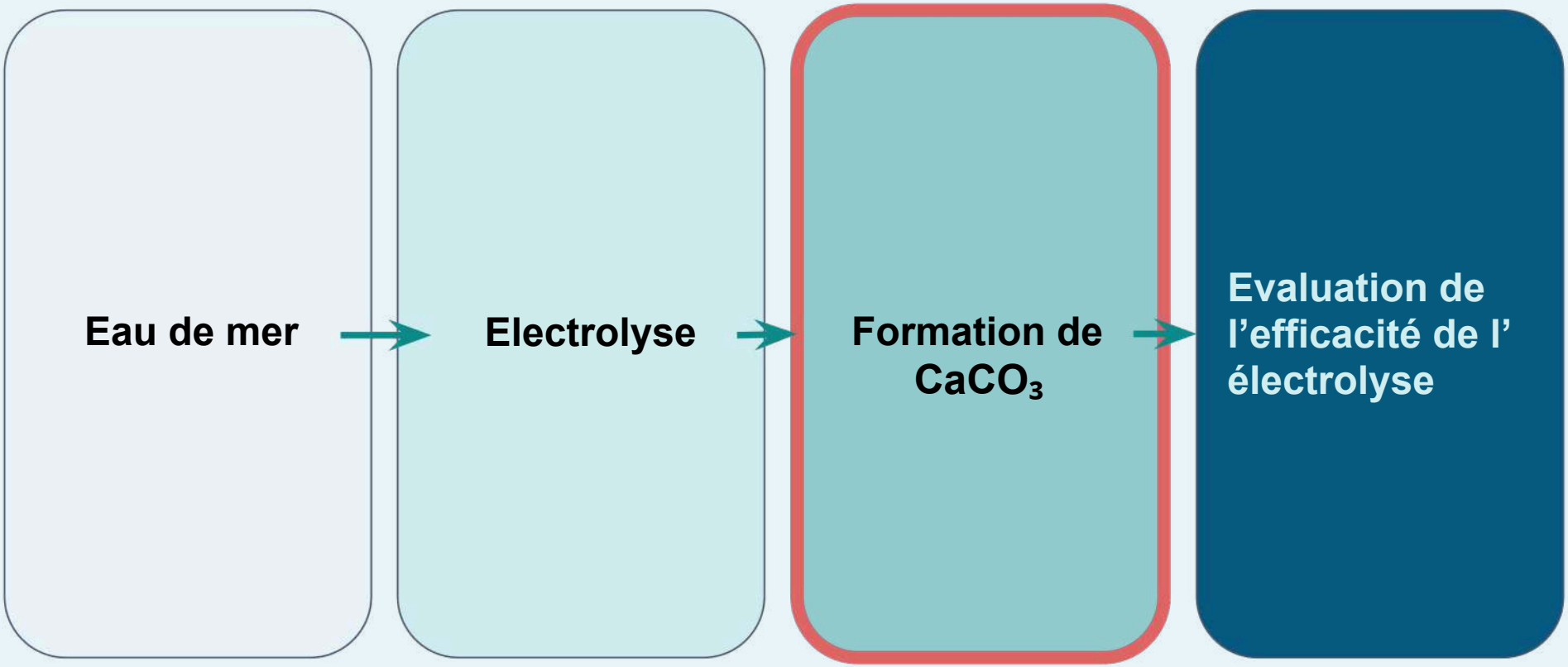
- **Défavorise la production de Cl_2**
- **Peu cher**

3) Electrolyse

Dispositif final



01 — Élaboration et mise en œuvre du protocole expérimental



4) Formation de CaCO3

Réalisation de la première expérience

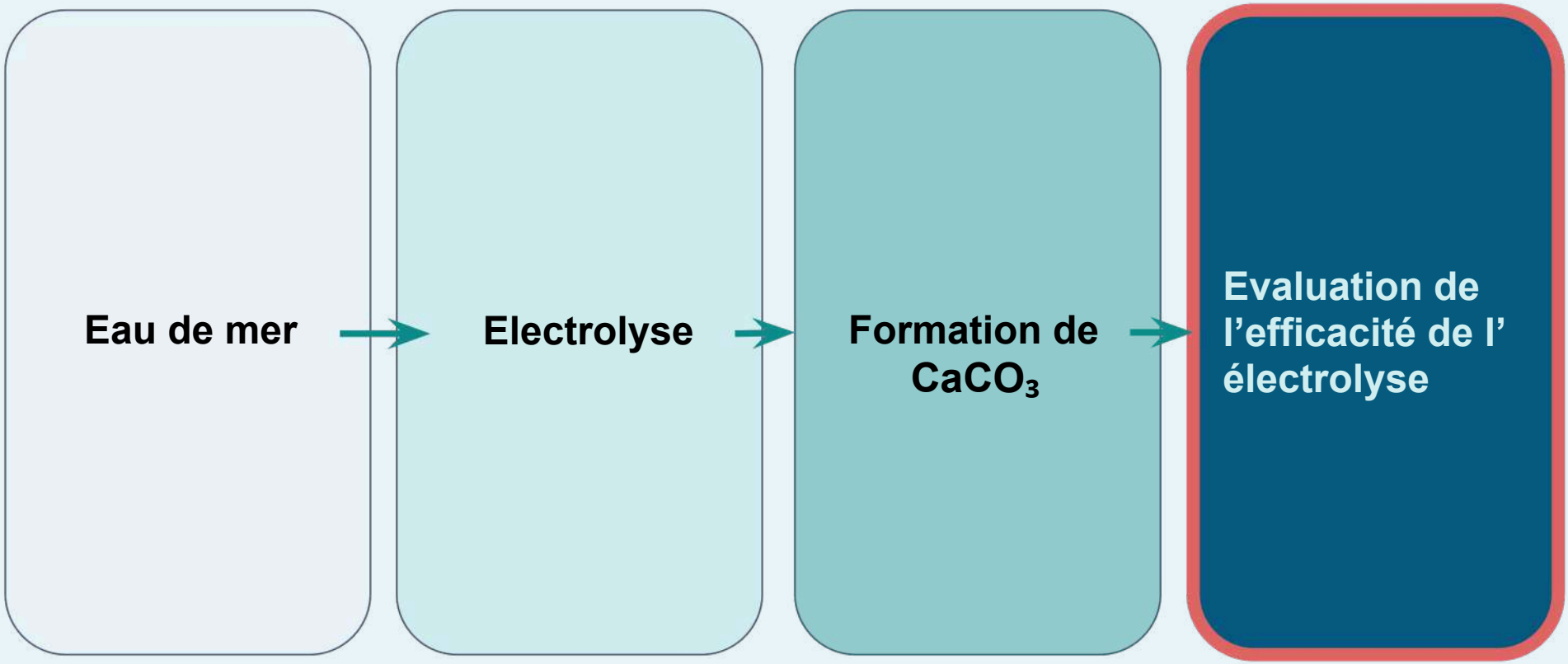
Intensité	0,2 A
Distance entre les électrodes	4 cm
Surface des électrodes	$36cm^2$
Concentration en Ca^{2+}	$10^{-2}mol.L^{-1}$
Durée	15 min
Volume de la solution	200 mL





Présence d'un dépôt sur la cathode

01 — Élaboration et mise en œuvre du protocole expérimental

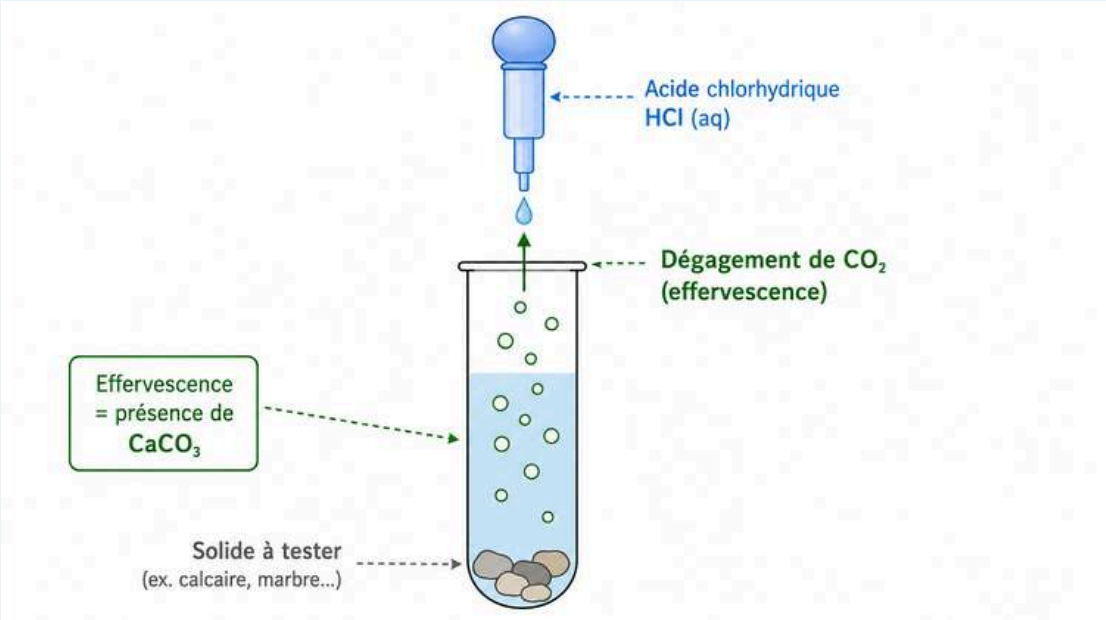


5) Evaluation de l'efficacité de l'électrolyse

généré avec IA

Test à l'acide des carbonates

Permet la mise en évidence du carbonate de calcium grâce à la formation de CO2



$$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$$

Problème : Test non quantitatif, dégazement trop faible

5) Evaluation de l'efficacité de l'électrolyse

Mesure des masses des électrodes

Mesure de la masse de l'électrode initialement puis finalement





Problème : Test non quantitatif, écart de masse trop faible

5) Evaluation de l'efficacité de l'électrolyse

Dosage des ions Ca2+ par titrage complexométrique /colorimétrique

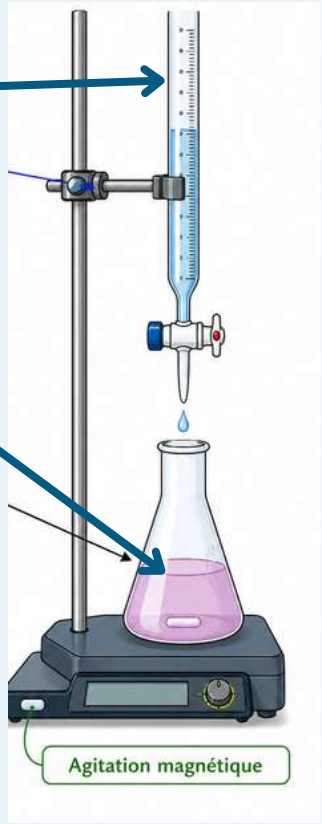
Ligand : EDTA*

Bécher contenant :

- 5 mL d'eau
- 1,5 mL de solution tampon (soude pH=12)
- Pointe de calcon

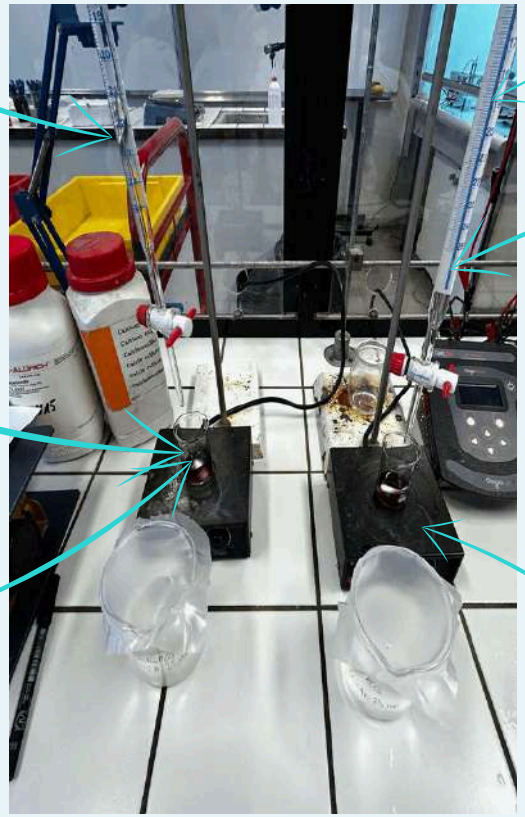
Indicateur coloré : calcon

*EDTA = acide ethylène diamine tétracétique



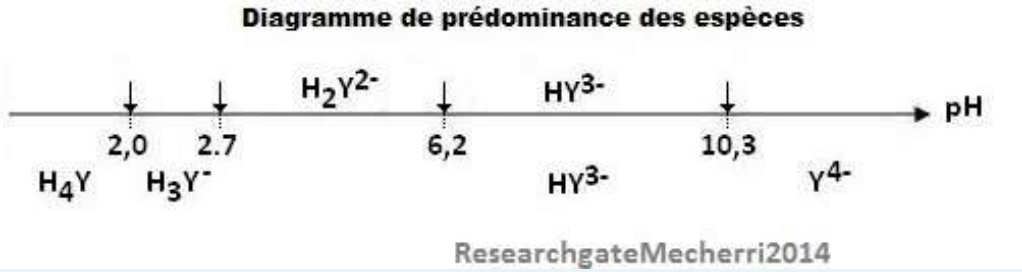
5) Evaluation de l'efficacité de l'électrolyse

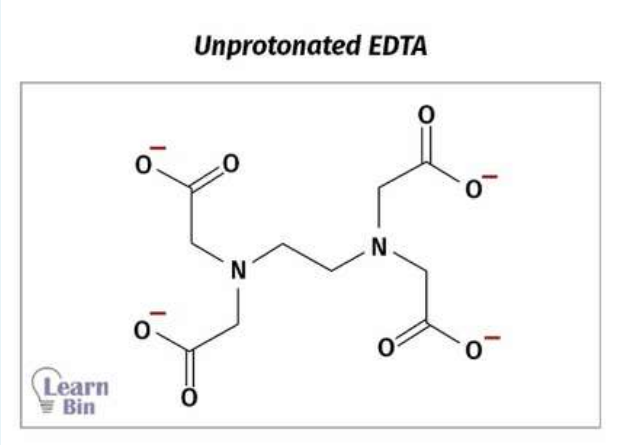
Dosage des ions Ca2+ par titrage complexométrique /colorimétrique



5) Evaluation de l'efficacité de l'électrolyse

Dosage des ions Ca2+ par titrage complexométrique /colorimétrique





$$EDTA = Y^{4-}$$

5) Evaluation de l'efficacité de l'électrolyse

Dosage des ions Ca2+ par titrage complexométrique /colorimétrique

Avant le dosage :

$$Ca^{2+} + CAL = Ca - CAL$$

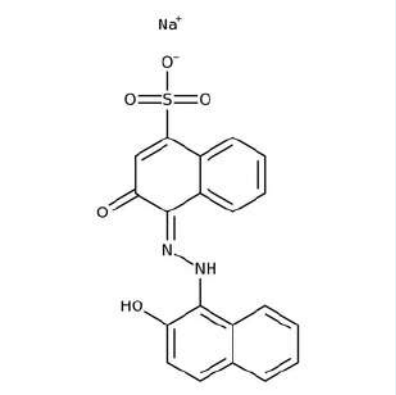
logβ (Ca-CAL) = 5,3

Lors de l'ajout d'EDTA (Y^{4-}) :

$$Ca^{2+} + Y^{4-} = [CaY]^{2-}$$

Proche de l'équivalence:

$$Ca - CAL + Y^{4-} \rightarrow [CaY]^{2-} + CAL$$



Calcon

5) Evaluation de l'efficacité de l'électrolyse

Dosage des ions Ca2+ par titrage complexométrique /colorimétrique



Avant équivalence



Après équivalence

5) Evaluation de l'efficacité de l'électrolyse

Dosage des ions Ca2+ par titrage complexométrique /colorimétrique

Relation a l'équivalence : $n\left(Ca^{2+}\right) = n\left(EDTA\right)$

$$Ca^{2+} + {CO_3}^{2-} \rightarrow CaCO_3\,(s)$$

D'où, $n\left(Ca^{2+}\right)consomme = n\left(CaCO_3\right)cree$

Donc : $n\left(CaCO_3\right) = n\left(Ca^{2+}\right)introduit - [EDTA] \times Veq \times \frac{V_{tot}}{V_{preleve}}$

?

1) Résultat après la première expérience

Initialement → Mesure de la masse de $CaSO_4$

⚠ Problème → Sel $CaSO_4$ hygroscopique

$$n\left(CaCO_3\right) = n\left(Ca^{2+}\right)introduit - [EDTA] \times Veq \times \frac{V_{tot}}{V_{preleve}}$$

$$n\left(CaCO_3\right) = [EDTA] \times \left(V_{eq,i} - V_{eq,f}\right) \times \frac{V_{tot}}{V_{prelevee}}$$

1) Résultat après la première expérience

Intensité	0,2 A
Distance entre les électrodes	4 cm
Surface des électrodes immergée	$36cm^2$
Concentration en Ca^{2+}	$10^{-2}mol.L^{-1}$
Durée	15 min
Volume de la solution	200 mL

Résultat

$$V_{eq,i} = 10mL$$

$$V_{eq,f} = 9,4mL$$

02 — Optimisation des performances du système

1) Résultat après la première expérience

Grandeurs	Valeurs	Incertitude-type
[EDTA]	$5,00 \times 10^{-3} mol.L^{-1}$	u([EDTA]) = 0,01 mol/L
ΔVeq	[1;3] mL	$u\left(\Delta Veq\right) = 4,24 \times 10^{-5} L$
V_{tot}	200 mL	$u(V_{tot}) = 5,0 \times 10^{-5} L$
$V_{preleve}$	5 mL	$u\left(V_{preleve}\right) = 1,0 \times 10^{-5} L$

1) Résultat après la première expérience

Résultat

Par une simulation de Monte Carlo :

$$n\,(CaCO_3)cree = 1,200 \times 10^{-4} mol$$

$$u\,(n\,(CaCO_3)cree) = 5 \times 10^{-6} mol$$

Conclusion

- Production de $CaCO_3$.
- Nécessité d'optimisation.

02 — Optimisation des performances du système

	Variables	Valeurs
Paramètres de l'eau	Concentration en Ca^{2+}	$10^{-2} mol.L^{-1}$
	Volume	200 mL
	pH	7,5
Paramètre de l'électrolyse	Intensité	0,2 A
	Distance entre les électrodes	3 cm
	Surface immergé	36 cm²
	durée	25 min

02 — Optimisation des performances du système

	Variables	Valeurs
Paramètres de l'eau	Concentration en Ca^{2+}	$10^{-2} mol.L^{-1}$
	Volume	200 mL
	pH	7,5
Paramètre de l'électrolyse	Intensité	0,2 A
	Distance entre les électrodes	3 cm
	Surface immergé	36 cm²
	durée	25 min

2) Etude de la variation de la durée de l'électrolyse

Durée de l'électrolyse	$n\,(CaCO_3)cree$
15 min	$1,2 \times 10^{-4} mol$
25 min	$2,8 \times 10^{-4} mol$

Plus la durée de l'électrolyse est grande



Plus la quantité de matière de calcaire est élevée

02 — Optimisation des performances du système

	Variables	Valeurs
Paramètres de l'eau	Concentration en Ca^{2+}	$10^{-2} mol.L^{-1}$
	Volume	200 mL
	pH	7,5
Paramètre de l'électrolyse	Intensité	0,2 A
	Distance entre les électrodes	3 cm
	Surface immergé	36 cm²
	durée	25 min

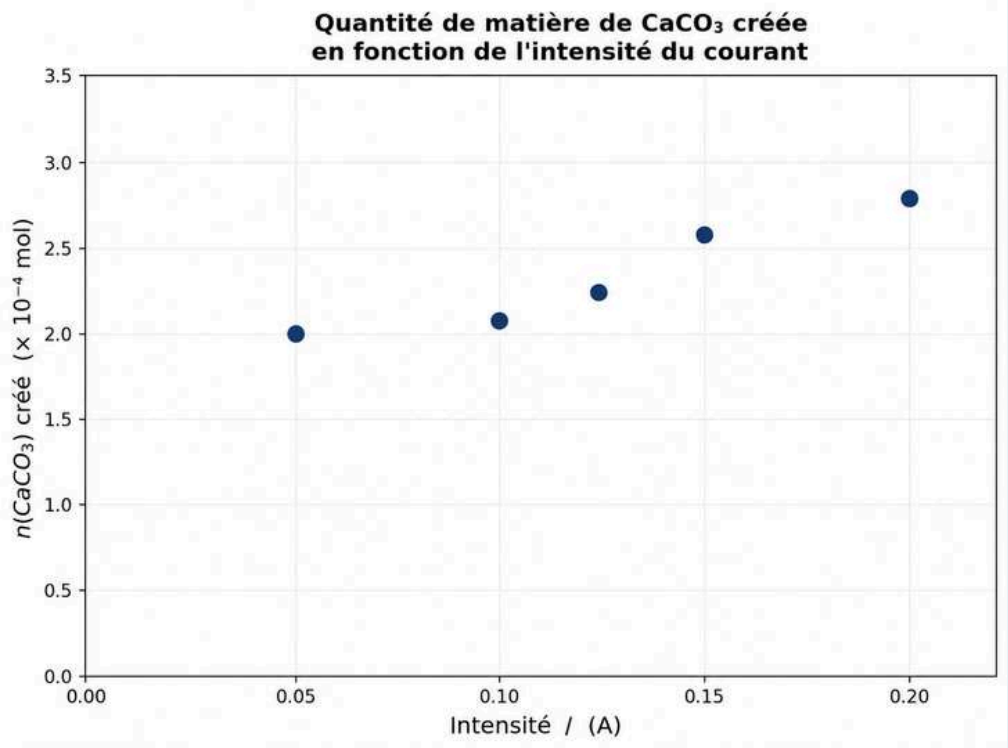
02 — Optimisation des performances du système

	Variables	Valeurs
Paramètres de l'eau	Concentration en Ca^{2+}	$10^{-2} mol.L^{-1}$
	Volume	200 mL
	pH	7,5
Paramètre de l'électrolyse	Intensité	0,2 A
	Distance entre les électrodes	3 cm
	Surface immergé	36 cm²
	durée	25 min

2) Etude de la variation de l'intensité

I	$n\,(CaCO_3)cree$
0,05 A	$2,00 \times 10^{-4} mol$
0,1 A	$2,08 \times 10^{-4} mol$
0,125 A	$2,24 \times 10^{-4} mol$
0,15 A	$2,58 \times 10^{-4} mol$
0,2 A	$2,8 \times 10^{-4} mol$

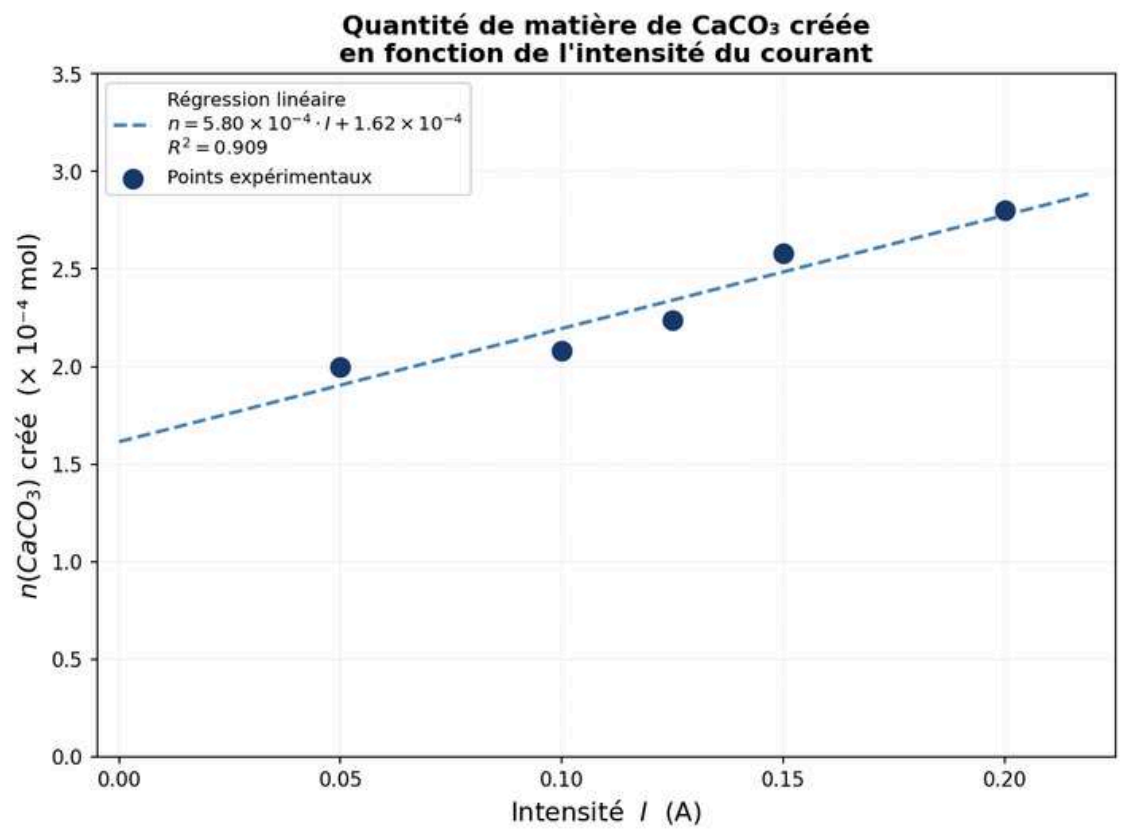
A Δt = 25min fixé :



- Tendance croissante

2) Etude de la variation de l'intensité

Hypothèse : tous les électrons servent à produire du carbonate de calcium



Modèle de la loi de Faraday :

$$n\left(e^{-}\right) = \frac{I \times \triangle t}{F}$$

F : Constante de Faraday

Régression linéaire de la forme :

$$n\left(CaCO_3\right) = A \times I + B$$

A = 5,80 × 10⁻⁴ mol/A

B = 1,62 × 10⁻⁴ mol

2) Etude de la variation de l'intensité

Conclusion :

Loi de Faraday :

$$A_{th} = 1,2.10^{-2} mol.A^{-1} \longrightarrow A_{obtenue} = 5,8.10^{-4} mol.A^{-1}$$

Modèle linéaire vérifié → Coefficients incompatibles

↓

Hypothèse que $n(CaCO_3) = n(e^-)$ est trop grossière

Pour favoriser la précipitation de CaCO3

Variables	Valeurs
Concentration en Ca^{2+}	$10^{-2} mol.L^{-1}$
Volume	200 mL
pH	7,5
Intensité	0,2 A
Distance entre les électrodes	3 cm
Surface immergé	fixée
durée	plus longue possible

Paramètres que mon camarade à fait varier

Ce que j’ai réussi à faire

- Fabriquer une eau de mer qui permet l’électrolyse sans favoriser l’apparition de gaz toxiques
- Mettre en place le protocole d’une électrolyse
- Mise en place d’un titrage permettant la mesure précise de la concentration de Ca^{2+}
- Précipiter du $CaCO_3$ sur l’électrode de fer
- Mise en place d’un protocole expérimental valide qui permet l’optimisation de la création de calcaire

Annexe

```python
import numpy as np

# Valeurs et incertitudes-types
C,  u_C  = 0.0100, 0.00005       # mol/L
Vi, u_Vi = 12.45, 0.03           # mL
Vf, u_Vf = 8.20, 0.03            # mL
Vt, u_Vt = 100.0, 0.05           # mL
Vp, u_Vp = 10.0, 0.012           # mL

N = 100000

n_CaCO3 = (
    np.random.normal(C,  u_C,  N)
    * (np.random.normal(Vi, u_Vi, N)
       - np.random.normal(Vf, u_Vf, N))
    * np.random.normal(Vt, u_Vt, N)
    / np.random.normal(Vp, u_Vp, N)
)

print("n(CaCO3) créé =", np.mean(n_CaCO3))
print("u(n) =", np.std(n_CaCO3, ddof=1))
```